

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет компьютерных наук

Кафедра программирования и информационных технологий

Лабораторная работа №2 по дисциплине «Архитектура информационных
систем»

Обучающийся

М.А.Ячный, 4 курс, группа 9.1

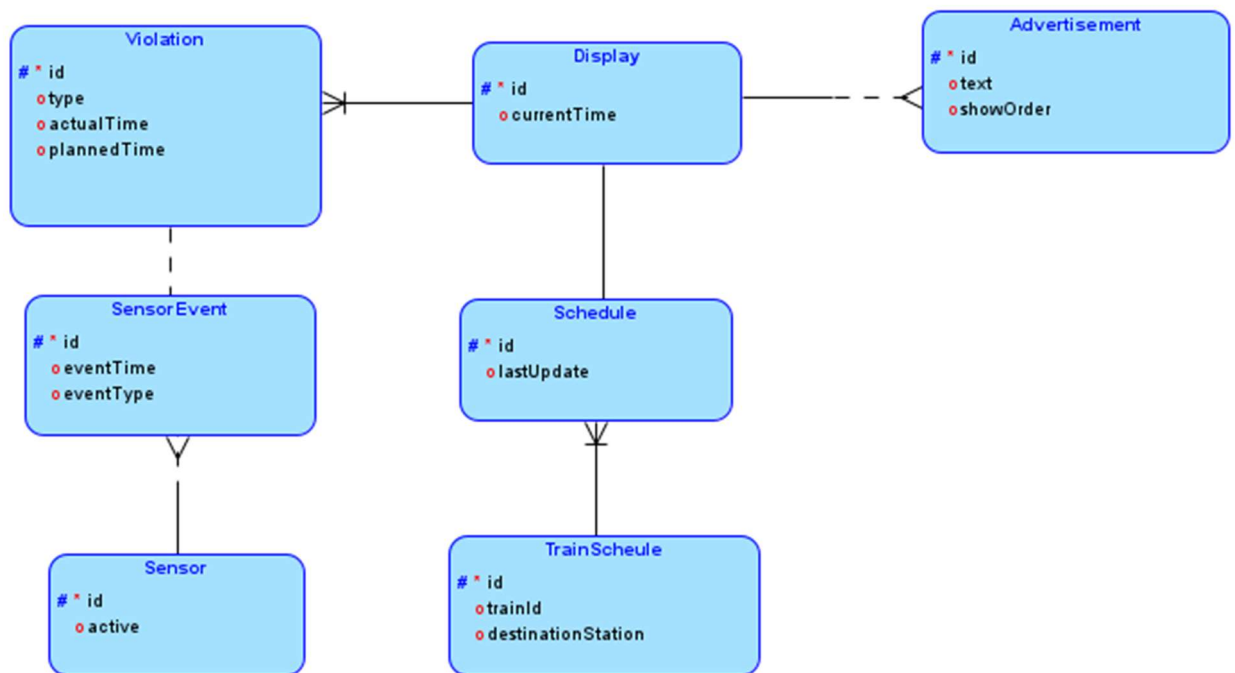
Руководитель

Е.В. Попова, старший преподаватель

Описание системы

Требуется разработать модель программного обеспечения «Табло для информационной службы метрополитена». Табло расположены на каждой станции метро. Они работают под управлением единого пункта управления (ПУ) информационной службы метро. Табло отображает текущее время (часы, минуты, секунды) и время, прошедшее с момента отправления последнего поезда (минуты, секунды). Момент прибытия и отправления поезда определяется при помощи датчиков, устанавливаемых на путях. Все табло метро синхронизованы, текущее время отсчитывается и устанавливается из центральной службы времени, находящейся на ПУ. На табло высвечивается конечная станция назначения прибывающего поезда. Эти данные содержатся в расписании движения поездов, которое хранится в памяти табло и периодически обновляется с ПУ. В «бегущей строке» табло отображается рекламная информация. Память табло хранит до 10 рекламных сообщений. Сообщения отображаются друг за другом с небольшими паузами, циклически. Содержание рекламных сообщений поступает с ПУ. Дополнительная функция табло – по запросу с ПУ оно пересылает данные о нарушениях расписания (преждевременных отправлениях поездов или опозданиях). В ходе выполнения задания должна быть создана схема базы данных для хранения рекламных сообщений, расписания и сведений о нарушении расписаний. Пояснение: в задании требуется разработать модель ПО только для табло, но не для пункта управления информационной службы.

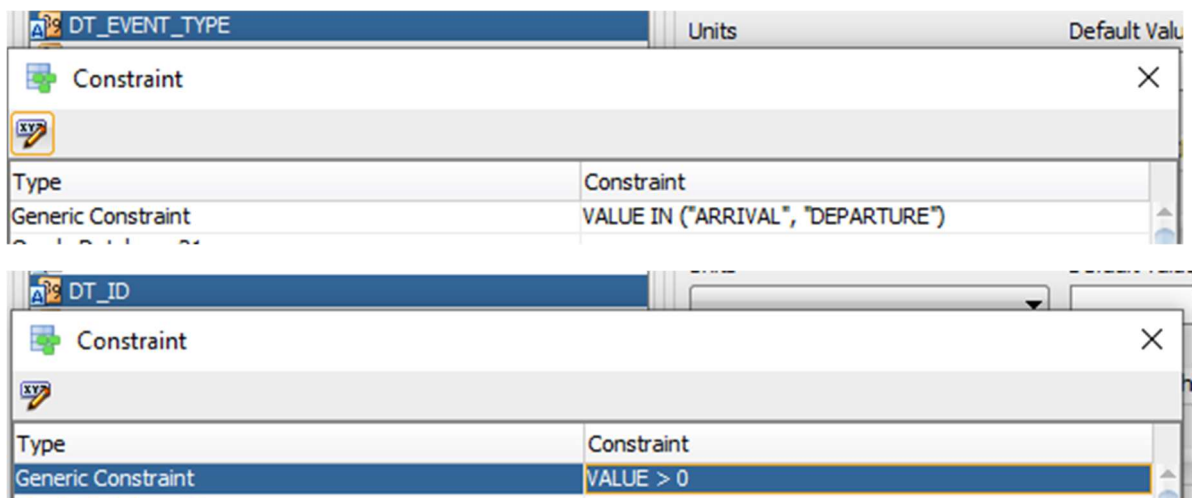
Диаграмма сущность-связь



Домены атрибутов

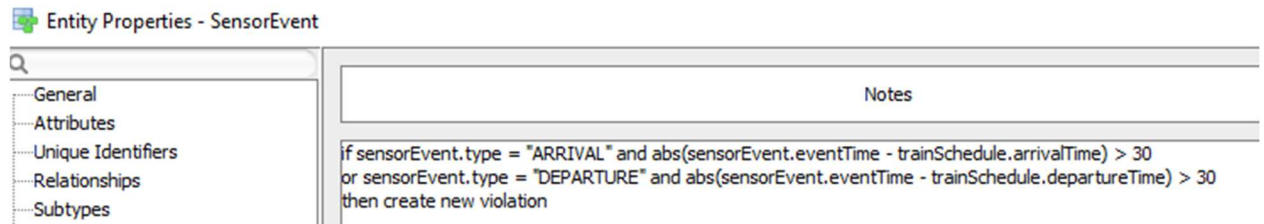
DT_BOOLEAN
DT_DATETIME
DT_EVENT_TYPE
DT_ID
DT_INTEGER
DT_TEXT
DT_VIOLATION_TYPE

Примеры ограничений

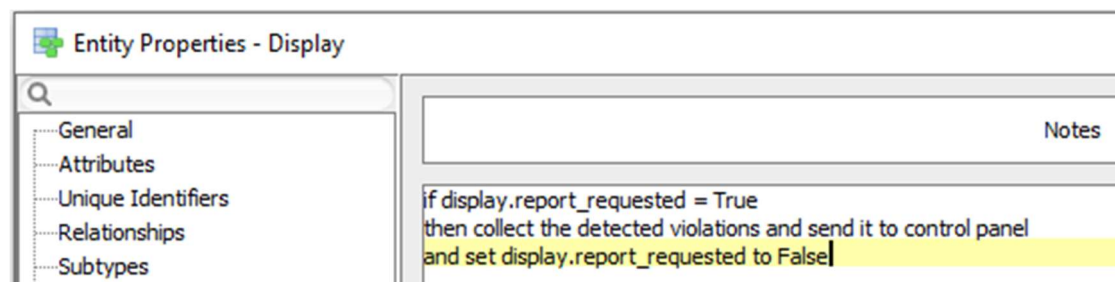


Событие сенсора может быть только двух видов, ID может быть только больше 0.

Примеры Триггеров

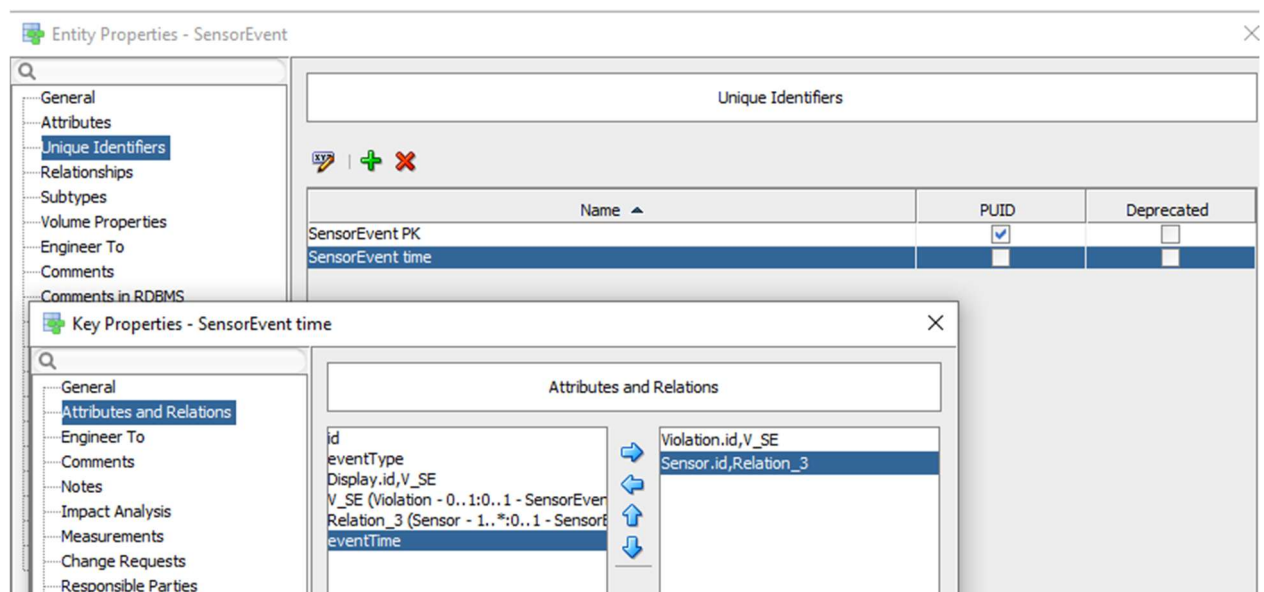


Если разница времени срабатывания сенсора с запланированным временем согласно расписанию, больше чем 30 секунд, то создаётся новый объект нарушения.

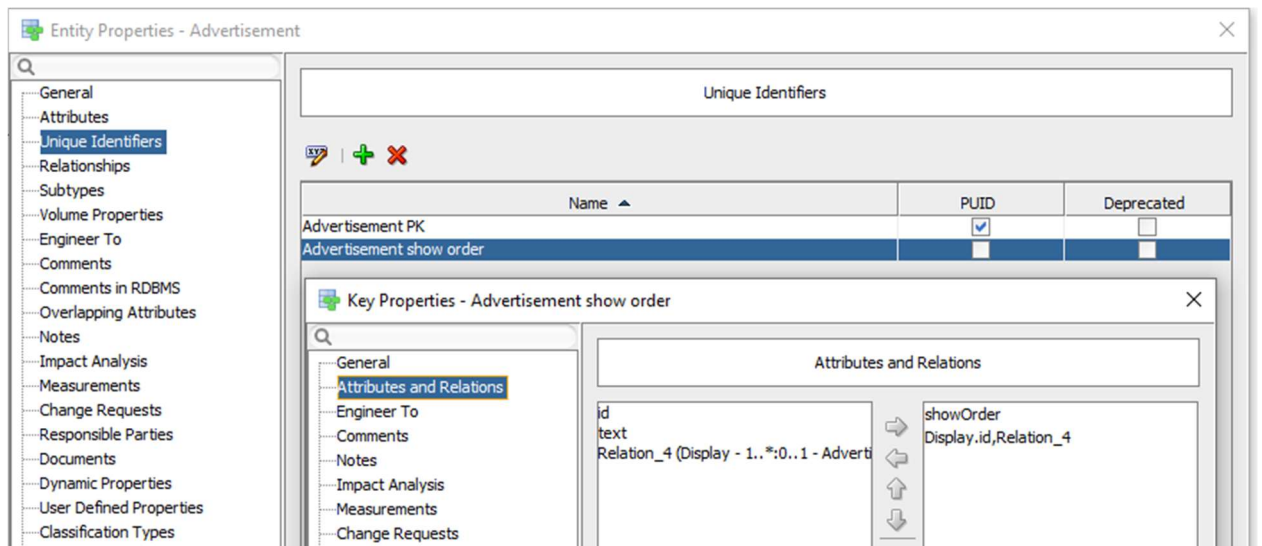


Если прислан запрос на пересылку нарушений на пульт, то табло собирает все засечённые нарушения и отправляет на пульт управления.

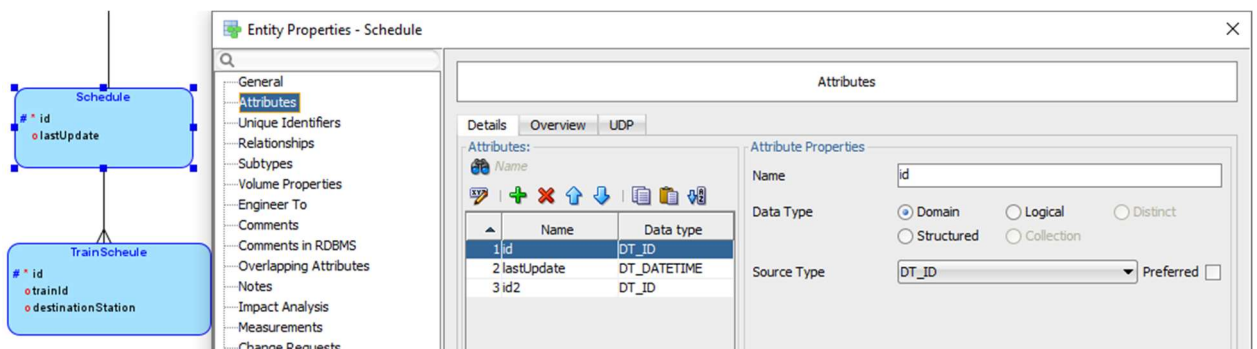
Модель, основанная на ключах



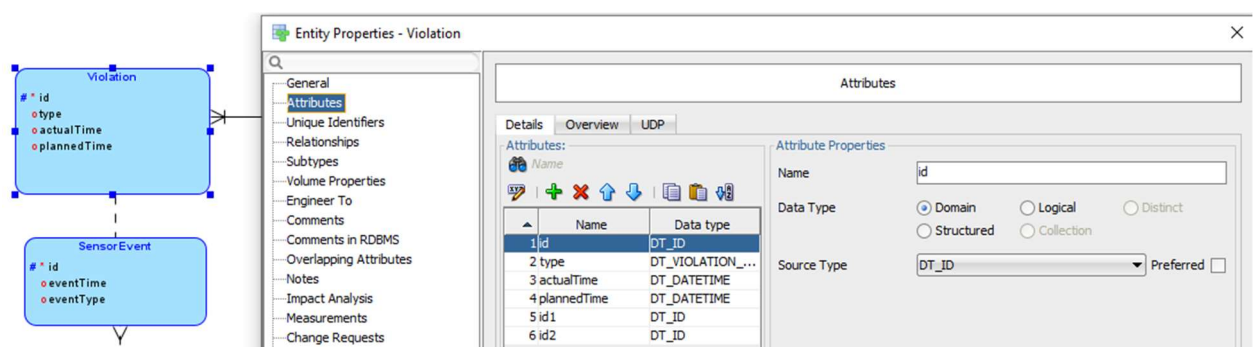
В качестве альтернативного ключа для события сенсора выступает сочетание его времени и ID связанного сенсора.



В качестве альтернативного ключа для рекламного сообщения выбрано сочетание ID связанного дисплея и порядок показа.

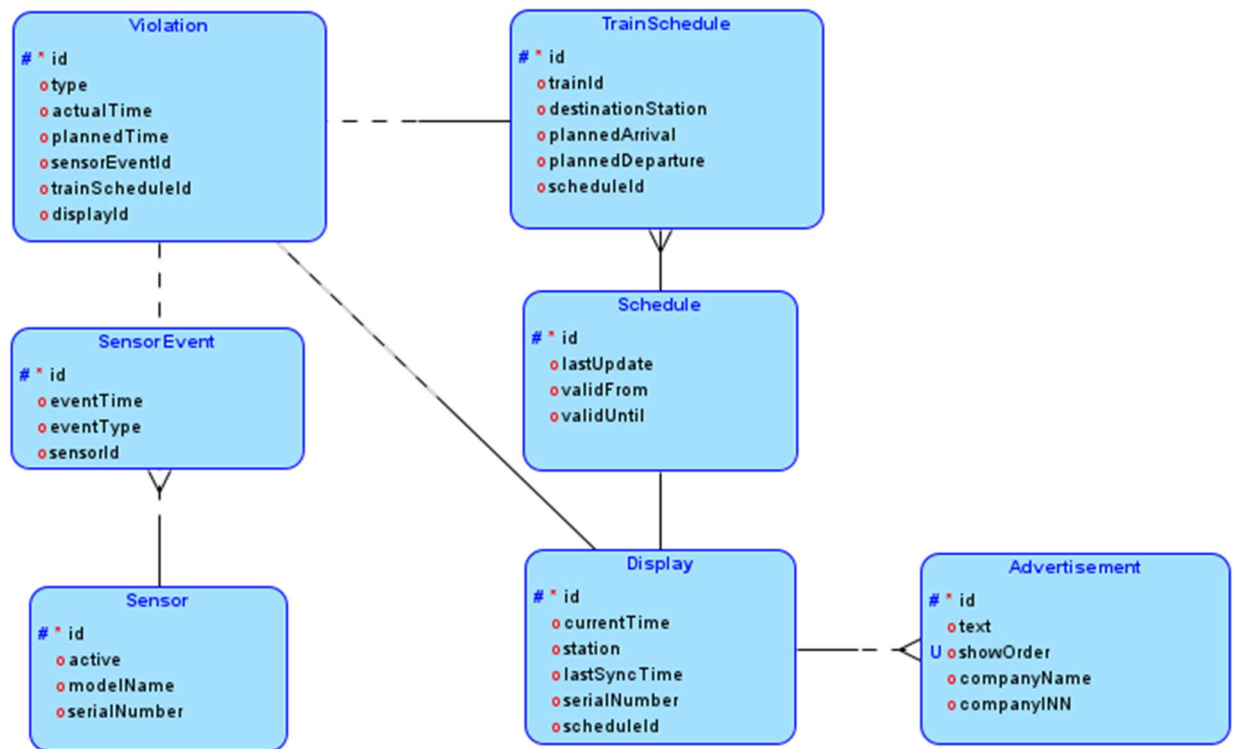


Внешние ключи были созданы автоматически при создании связей. Например, у сущности расписания создан id2 для связи один-к-одному с классом дисплея.



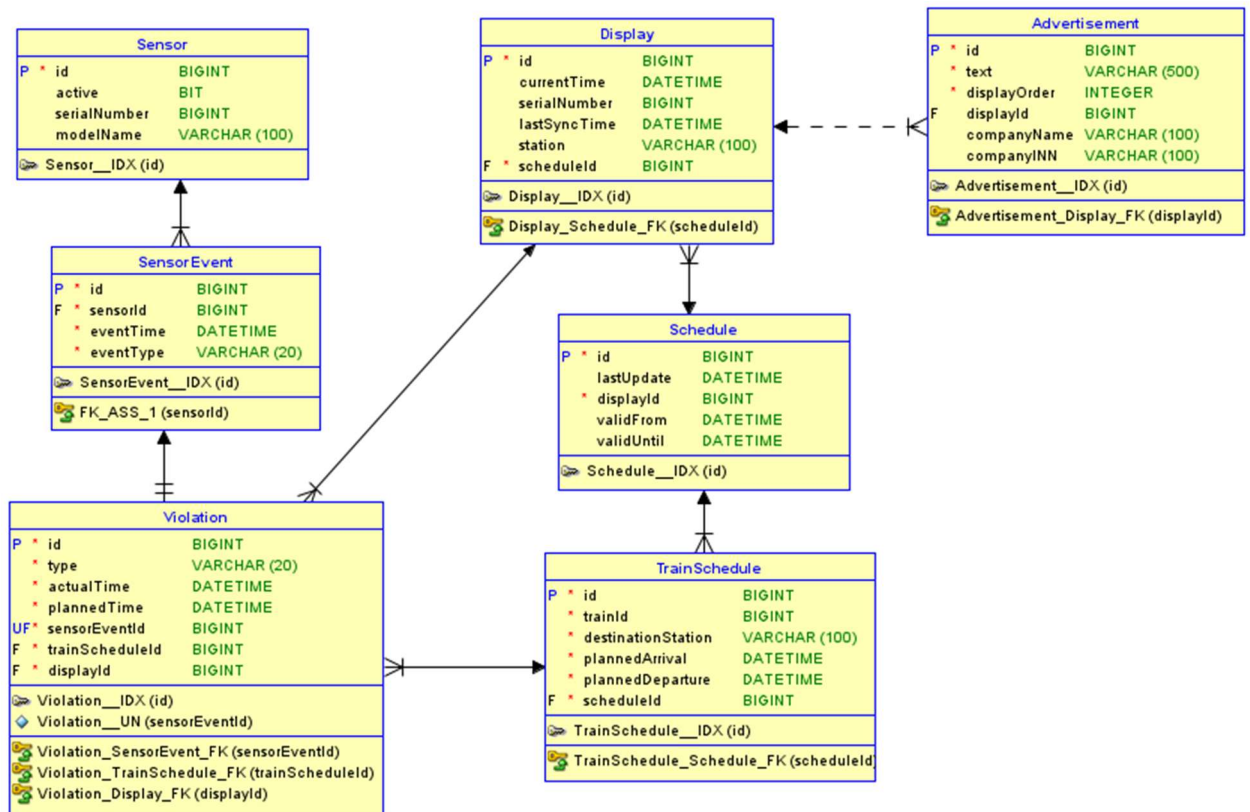
А у сущности нарушения один ключ для связи один-к-одному со срабатыванием сенсора, второй ключ для связи многие-к-одному с дисплеем.

Полная атрибутивная модель



Полная атрибутивная модель содержит более подробные описания атрибутов

Трансформационная модель



View Properties - DisplayStatusView

Q

General

Columns

Query

Primary Key

Unique Constraints

Foreign Keys

Comments

Comments in RDBMS

Notes

Impact Analysis

Measurements

Change Requests

Responsible Parties

Documents

Scripts

Dynamic Properties

User Defined Properties

Rest Services

Summary

Query

Query Builder

Include Schema Name in Query

Auto Join on FKs:

Use Objects Only From:

Query

Test Query

OK

Apply

Cancel

Help

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

CREATE VIEW VIEW_CurrentDisplayInfo AS

SELECT

d.id AS display_id,

d.currentTime,

ts.destinationStation,

TIMESTAMPDIFF(MINUTE, MAX(se.eventTime),

s.lastUpdate AS schedule_version,

d.status,

a.text AS current_ad

FROM Display d

JOIN Schedule s ON d.id = s.id

JOIN TrainSchedule ts ON s.id = ts.id

LEFT JOIN SensorEvent se ON ts.id = se.trainId

LEFT JOIN Advertisement a ON d.id = a.displayId

WHERE d.status = 'active'

AND ts.plannedDeparture >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 15 MINUTE)

GROUP BY d.id, ts.destinationStation;

DisplayStatusView

display_id	UNKNOWN
currentTime	DATETIME
destinationStation	VARCHAR (100)
elapsed_since_departure	UNKNOWN
schedule_version	UNKNOWN
status	UNKNOWN
current_ad	UNKNOWN

Display

Schedule

TrainSchedule

SensorEvent

Advertisement

Представление для получения всего необходимого для отображения на контроллере: текущего времени, время с отправления поезда, следующая станция, статус.

View Properties - ViolationReportView

Q

General

Columns

Query

Primary Key

Unique Constraints

Foreign Keys

Comments

Comments in RDBMS

Notes

Impact Analysis

Measurements

Change Requests

Responsible Parties

Documents

Scripts

Dynamic Properties

User Defined Properties

Rest Services

Summary

Query

Query Builder

Include Schema Name in Query

Auto Join on FKs:

Use Objects Only From:

Query

Test Query

OK

Apply

Cancel

Help

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

CREATE VIEW VIEW_ViolationsSummary AS

SELECT

d.station_id,

DATE(v.actualTime) AS violation_date,

v.type,

COUNT(*) AS violation_count,

AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, v.actualTime,

MAX(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, v.actualTime,

FROM Violation v

JOIN SensorEvent se ON v.sensorEventId = se.id

JOIN Sensor s ON se.sensorId = s.id

ViolationReportView

station_id	UNKNOWN
violation_date	UNKNOWN
type	VARCHAR (20)
violation_count	NUMBER
avg_delay_minutes	UNKNOWN
max_delay_minutes	UNKNOWN

Violation

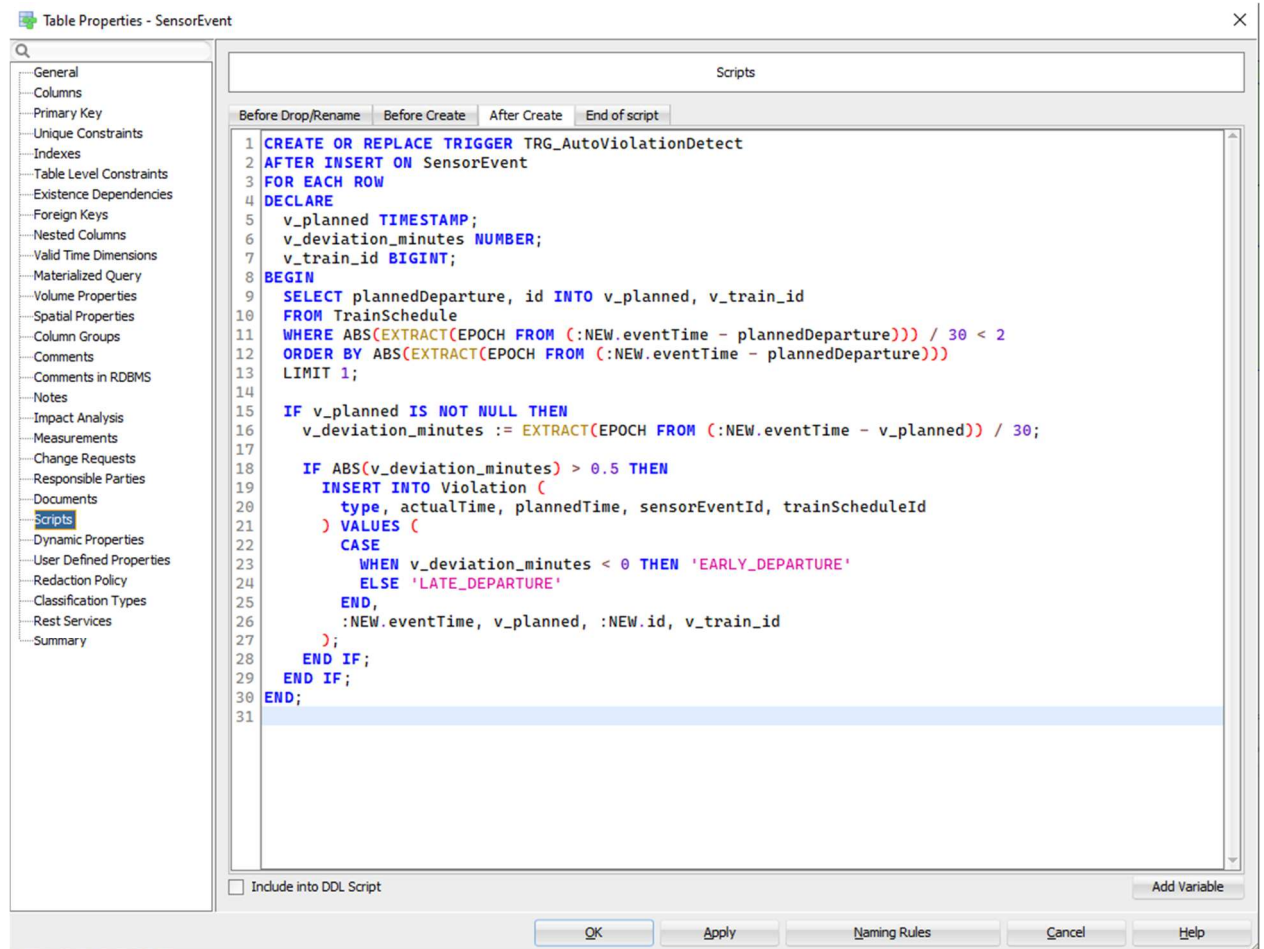
SensorEvent

Sensor

Display

Представление для получения отчёта о засечённых нарушениях: их даты, типы, количество, средняя задержка/опережение, максимальная

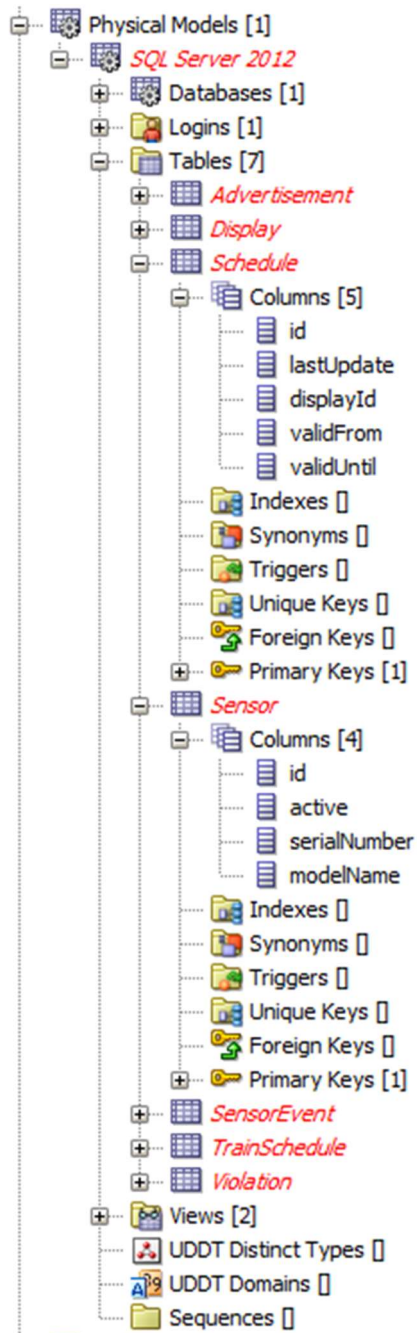
задержка/опережение.



Триггер на автоматическое создание нарушения при разнице запланированного времени отбытия и фактического времени на более чем 30 секунд.

Модель СУБД

Физическая модель СУБД



Импорт в MS SQL Server

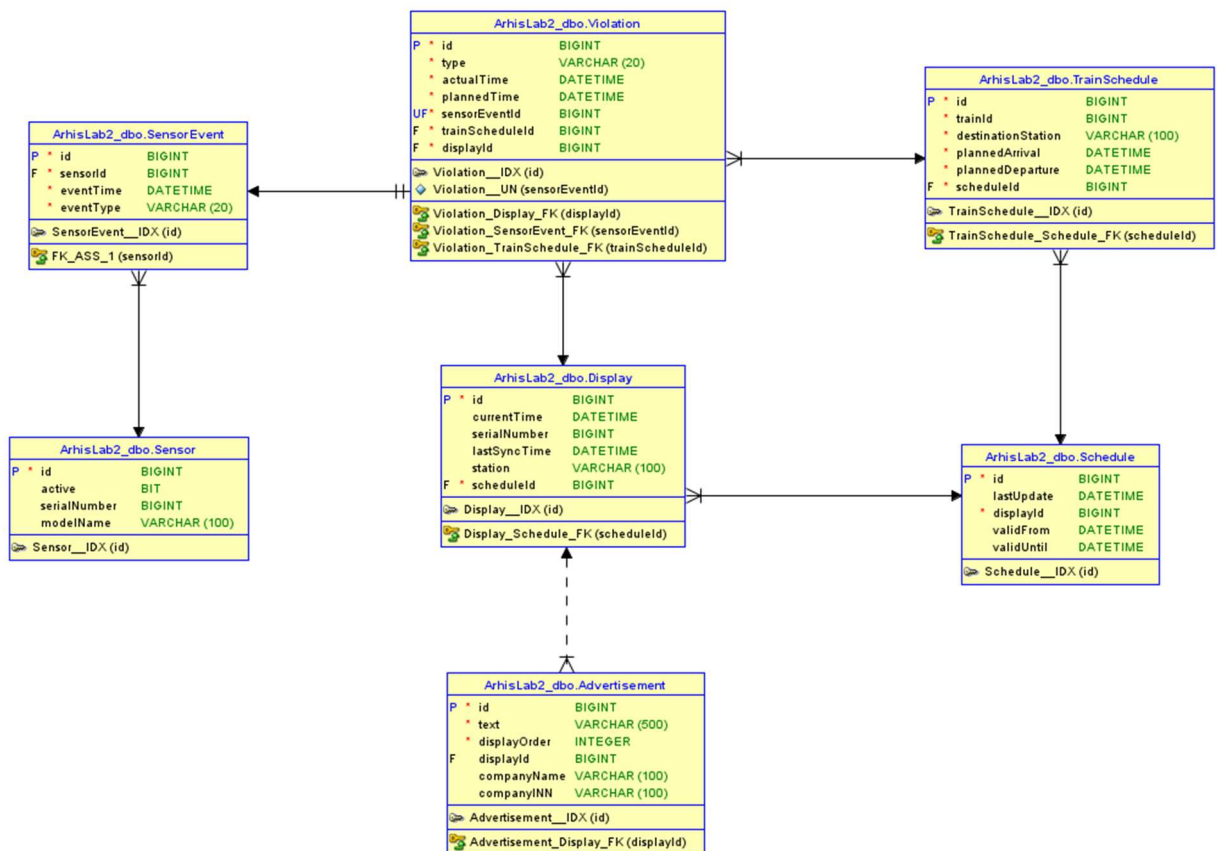
```
C:\Windows\System32\cmd.exe - sqlcmd - SQLCMD

(обработано строк: 1)
1> SELECT TABLE_NAME
2> FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
3> WHERE TABLE_TYPE = 'BASE TABLE';
4> GO
TABLE_NAME
-----
Advertisement
Display
Schedule
Sensor
SensorEvent
TrainSchedule
Violation

(обработано строк: 7)
1> _
```

Проверка наличия таблиц после выполнения скрипта: таблицы присутствуют

Импорт из MS SQL Server



Импортированная база данных

Сравнение моделей

Compare Models

Tree View Tabular View

☒ Filter:

Model: ALL

Status: All

Type: ALL

Selected	Source	Target
☒	Advertisement	Table
☒	Advertisement.id	Column
☒	Advertisement.text	Column
☒	Advertisement.dis...	Column
☒	Advertisement.dis...	Column
☒	Advertisement.co...	Column
☒	Advertisement.co...	Column
☒	Advertisement__IDX	Index
☒	Advertisement_Di...	Foreign Key
☒	Display	Table
☒	Display.id	Column
☒	Display.currentTime	Column
☒	Display.serialNumber	Column
☒	Display.lastSyncTime	Column
☒	Display.station	Column
☒	Display.scheduleId	Column
☒	Display__IDX	Index
☒	Display_Schedule_FK	Foreign Key
☒	Schedule	Table
☒	Schedule.id	Column
☒	Schedule.lastUpdate	Column
☒	Schedule.displayId	Column
☒	Schedule.validFrom	Column
☒	Schedule.validUntil	Column
☒	Schedule__IDX	Index
☒	Sensor	Table
☒	Sensor.id	Column
☒	Sensor.active	Column
☒	Sensor.serialNumber	Column
☒	Sensor.modelName	Column
☒	Sensor__IDX	Index
☒	SensorEvent	Table

Результат сравнения моделей

Сгенерированный отчёт

All Tables Details

Design Name	ERD
Version Date	16.03.2026 12:26:24
Version Comment	
Model Name	Relational_1

Table Name	Advertisement
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns										
No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id	P		Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
2	text			Y	VARCHAR (500)	DOM	VARCHAR_0_0_500			
3	displayOrder			Y	Integer	DOM	Integer_0_0_0			
4	displayId		F		BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
5	companyName				VARCHAR (100)	DOM	VARCHAR_0_0_100			
6	companyINN				VARCHAR (100)	DOM	VARCHAR_0_0_100			

Indexes						
Index Name		State	Functional	Spatial	Expression	Column Name
Advertisement__IDX		PK				id
						Sort Order
						ASC

Foreign Keys (referring to)							
Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Advertisement_Display_FK	Display		Y		displayId	id	

Table Name	Display
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns										
No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id	P		Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
2	currentTime				Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
3	serialNumber				BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
4	lastSyncTime				Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
5	station				VARCHAR (100)	DOM	VARCHAR_0_0_100			
6	scheduleId		F	Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			

Indexes						
Index Name		State	Functional	Spatial	Expression	Column Name
Display__IDX		PK				id
						Sort Order
						ASC

Foreign Keys (referring to)								
Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule	
Display_Schedule_FK	Schedule	Y	Y		scheduleId	id		

Foreign Keys (referred from)							
Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Advertisement_Display_FK	Advertisement		Y		displayId	id	
Violation_Display_FK	Violation	Y	Y		displayId	id	

Table Name	Schedule
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	5
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id	P		Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
2	lastUpdate				Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
3	displayId			Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
4	validFrom				Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
5	validUntil				Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Schedule__IDX	PK				id	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Display_Schedule_FK	Display	Y	Y		scheduleId	id	
TrainSchedule_Schedule_FK	TrainSchedule	Y	Y		scheduleId	id	

Table Name	Sensor
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id	P		Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
2	active				Boolean (1)	DOM	DT_BOOLEAN			
3	serialNumber				BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
4	modelName				VARCHAR (100)	DOM	VARCHAR_0_0_100			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Sensor__IDX	PK				id	ASC

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ASS_1	SensorEvent	Y	Y		sensorId	id	

Table Name	SensorEvent
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	4
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id	P		Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
2	sensorId		F	Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
3	eventTime			Y	Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
4	eventType			Y	VARCHAR (20)	DOM	VARCHAR_0_0_20			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
SensorEvent__IDX	PK				id	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
FK_ASS_1	Sensor	Y	Y		sensorId	id	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Violation_SensorEvent_FK	Violation	Y	Y		sensorEventId	id	

Table Name	TrainSchedule
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	6
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id	P		Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
2	trainId			Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
3	destinationStation			Y	VARCHAR (100)	DOM	VARCHAR_0_0_100			
4	plannedArrival			Y	Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
5	plannedDeparture			Y	Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
6	scheduleId		F	Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
TrainSchedule__IDX	PK				id	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
TrainSchedule_Schedule_FK	Schedule	Y	Y		scheduleId	id	

Foreign Keys (referred from)

Name	Referred From	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Violation_TrainSchedule_FK	Violation	Y	Y		trainScheduleId	id	

Table Name	Violation
Functional Name	
Abbreviation	
Classification Type Name	
Object Type Name	
MV Prebuilt	
MV Query	

Number Of Columns	7
Number Of Rows Min.	0
Number Of Rows Max.	9999999
Expected Number Of Rows	0
Expected Growth	0
Growth Interval	Year

Columns

No	Column Name	PK	FK	M	Data Type	DT kind	Domain Name	Formula (Default Value)	Security	Abbreviation
1	id	P		Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
2	type			Y	VARCHAR (20)	DOM	VARCHAR_0_0_20			
3	actualTime			Y	Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
4	plannedTime			Y	Timestamp	DOM	Timestamp_0_0_0			
5	sensorEventId		F	Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
6	trainScheduleId		F	Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			
7	displayId		F	Y	BIGINT	DOM	BIGINT_0_0_0			

Indexes

Index Name	State	Functional	Spatial	Expression	Column Name	Sort Order
Violation__IDX	PK				id	ASC
Violation__UN	UK				sensorEventId	ASC

Foreign Keys (referring to)

Name	Referring To	Mandatory	Transferable	In Arc	Columns	Referred Columns	Delete Rule
Violation_TrainSchedule_FK	TrainSchedule	Y	Y		trainScheduleId	id	
Violation_SensorEvent_FK	SensorEvent	Y	Y		sensorEventId	id	
Violation_Display_FK	Display	Y	Y		displayId	id	

Скрипт для генерации БД

```
-- Generated by Oracle SQL Developer Data Modeler 24.3.1.351.0831
--
-- at:          2026-03-15 23:25:55 MSK
--
-- site:        SQL Server 2012
--
-- type:        SQL Server 2012
```

```
CREATE TABLE Advertisement
```

```
(
    id BIGINT NOT NULL ,
    text VARCHAR (500) NOT NULL ,
    displayOrder INTEGER NOT NULL ,
```

```
        displayId BIGINT ,
        companyName VARCHAR (100) ,
        companyINN VARCHAR (100)
    )
GO
```

```
ALTER TABLE Advertisement ADD CONSTRAINT Advertisement__IDX PRIMARY KEY
CLUSTERED (id)

WITH (

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
GO
```

```
CREATE TABLE Display
(
    id BIGINT NOT NULL ,
    currentTime DATETIME ,
    serialNumber BIGINT ,
    lastSyncTime DATETIME ,
    station VARCHAR (100) ,
    scheduleId BIGINT NOT NULL
)
GO
```

```
ALTER TABLE Display ADD CONSTRAINT Display__IDX PRIMARY KEY CLUSTERED (id)

WITH (

    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
GO
```

```
CREATE TABLE Schedule
(
    id BIGINT NOT NULL ,
    lastUpdate DATETIME ,
    displayId BIGINT NOT NULL ,
    validFrom DATETIME ,
    validUntil DATETIME
)
GO
```


GO

```
ALTER TABLE Schedule ADD CONSTRAINT Schedule__IDX PRIMARY KEY CLUSTERED (id)
    WITH (
        ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,
        ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
```

GO

```
CREATE TABLE Sensor
(
    id BIGINT NOT NULL ,
    active BIT ,
    serialNumber BIGINT ,
    modelName VARCHAR (100)
)
```

GO

```
ALTER TABLE Sensor ADD CONSTRAINT Sensor__IDX PRIMARY KEY CLUSTERED (id)
    WITH (
        ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,
        ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
```

GO

```
CREATE TABLE SensorEvent
(
    id BIGINT NOT NULL ,
    sensorId BIGINT NOT NULL ,
    eventTime DATETIME NOT NULL ,
    eventType VARCHAR (20) NOT NULL
)
```

GO

```
ALTER TABLE SensorEvent ADD CONSTRAINT SensorEvent__IDX PRIMARY KEY CLUSTERED
(id)
    WITH (
        ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,
        ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
```

GO

```
CREATE TABLE TrainSchedule
```

```
(  
    id BIGINT NOT NULL ,  
    trainId BIGINT NOT NULL ,  
    destinationStation VARCHAR (100) NOT NULL ,  
    plannedArrival DATETIME NOT NULL ,  
    plannedDeparture DATETIME NOT NULL ,  
    scheduleId BIGINT NOT NULL  
)
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE TrainSchedule ADD CONSTRAINT TrainSchedule__IDX PRIMARY KEY  
CLUSTERED (id)
```

```
WITH (  
    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,  
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
```

```
GO
```

```
CREATE TABLE Violation
```

```
(  
    id BIGINT NOT NULL ,  
    type VARCHAR (20) NOT NULL ,  
    actualTime DATETIME NOT NULL ,  
    plannedTime DATETIME NOT NULL ,  
    sensorEventId BIGINT NOT NULL ,  
    trainScheduleId BIGINT NOT NULL ,  
    displayId BIGINT NOT NULL  
)
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE Violation ADD CONSTRAINT Violation__IDX PRIMARY KEY CLUSTERED  
(id)
```

```
WITH (  
    ALLOW_PAGE_LOCKS = ON ,  
    ALLOW_ROW_LOCKS = ON )
```

```
GO
```

```
ALTER TABLE Violation ADD CONSTRAINT Violation__UN UNIQUE NONCLUSTERED  
(sensorEventId)
```

GO

ALTER TABLE Advertisement

ADD CONSTRAINT Advertisement_Display_FK FOREIGN KEY

(
displayId

)

REFERENCES Display

(
id

)

ON DELETE NO ACTION

ON UPDATE NO ACTION

GO

ALTER TABLE Display

ADD CONSTRAINT Display_Schedule_FK FOREIGN KEY

(
scheduleId

)

REFERENCES Schedule

(
id

)

ON DELETE NO ACTION

ON UPDATE NO ACTION

GO

ALTER TABLE SensorEvent

ADD CONSTRAINT FK_ASS_1 FOREIGN KEY

(
sensorId

)

REFERENCES Sensor

(
id

)

ON DELETE NO ACTION

```
        ON UPDATE NO ACTION
GO

ALTER TABLE TrainSchedule
    ADD CONSTRAINT TrainSchedule_Schedule_FK FOREIGN KEY
        (
            scheduleId
        )
        REFERENCES Schedule
        (
            id
        )
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION
GO

ALTER TABLE Violation
    ADD CONSTRAINT Violation_Display_FK FOREIGN KEY
        (
            displayId
        )
        REFERENCES Display
        (
            id
        )
        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION
GO

ALTER TABLE Violation
    ADD CONSTRAINT Violation_SensorEvent_FK FOREIGN KEY
        (
            sensorEventId
        )
        REFERENCES SensorEvent
        (
            id
        )
```

```

        ON DELETE NO ACTION
        ON UPDATE NO ACTION
GO

ALTER TABLE Violation
    ADD CONSTRAINT Violation_TrainSchedule_FK FOREIGN KEY
    (
        trainScheduleId
    )
    REFERENCES TrainSchedule
    (
        id
    )
    ON DELETE NO ACTION
    ON UPDATE NO ACTION
GO

CREATE VIEW DisplayStatusView ( display_id, currentTime, destinationStation,
elapsed_since_departure, schedule_version, status, current_ad ) AS
SELECT
    d.id AS display_id,
    d.currentTime,
    ts.destinationStation,
    TIMESTAMPDIFF(MINUTE, MAX(se.eventTime), NOW()) AS elapsed_since_departure,
    s.lastUpdate AS schedule_version,
    d.status,
    a.text AS current_ad
FROM Display d
JOIN Schedule s ON d.id = s.id
JOIN TrainSchedule ts ON s.id = ts.id
LEFT JOIN SensorEvent se ON ts.id = se.trainScheduleId AND se.eventType =
'DEPARTURE'
LEFT JOIN Advertisement a ON d.id = a.displayId
WHERE d.status = 'active'
    AND ts.plannedDeparture >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 10 MINUTE) --
Последние 10 мин
GROUP BY d.id, ts.destinationStation
GO

```

```

CREATE VIEW ViolationReportView ( station_id, violation_date, type,
violation_count, avg_delay_minutes, max_delay_minutes ) AS

SELECT

    d.station_id,

    DATE(v.actualTime) AS violation_date,

    v.type,

    COUNT(*) AS violation_count,

    AVG(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, v.actualTime, v.plannedTime)) AS
avg_delay_minutes,

    MAX(TIMESTAMPDIFF(MINUTE, v.actualTime, v.plannedTime)) AS
max_delay_minutes

FROM Violation v

JOIN SensorEvent se ON v.sensorEventId = se.id

JOIN Sensor s ON se.sensorId = s.id

JOIN Display d ON s.displayId = d.id -- Сенсор → Табло → Станция

GROUP BY d.station_id, DATE(v.actualTime), v.type

GO

```

-- Oracle SQL Developer Data Modeler Summary Report:

--

-- CREATE TABLE	7
-- CREATE INDEX	0
-- ALTER TABLE	15
-- CREATE VIEW	2
-- ALTER VIEW	0
-- CREATE PACKAGE	0
-- CREATE PACKAGE BODY	0
-- CREATE PROCEDURE	0
-- CREATE FUNCTION	0
-- CREATE TRIGGER	0
-- ALTER TRIGGER	0
-- CREATE DATABASE	0
-- CREATE DEFAULT	0
-- CREATE INDEX ON VIEW	0
-- CREATE ROLLBACK SEGMENT	0
-- CREATE ROLE	0
-- CREATE RULE	0

-- CREATE SCHEMA	0
-- CREATE SEQUENCE	0
-- CREATE PARTITION FUNCTION	0
-- CREATE PARTITION SCHEME	0
--	
-- DROP DATABASE	0
--	
-- ERRORS	0
-- WARNINGS	0